معرض ومسابقة سيف 2026

الرياض · 24-26 نوفمبر 2026

المسار 13 – التقنيات الكمية والحوسبة المتقدمة

الفئة المستهدفة: طلاب 12-17 سنة

QUANTUM LEARNING LAB

كم

منصة عربية تجعل الحوسبة الكمية تجربة

يراها الطالب ويصنعها بنفسه داخل المتصفح

مدرسة الرواد الثانوية الأهلية – حي الازدهار، الرياض

أسامة الدايل · عبدالله المسند · فارس الراجحي

بإشراف الأستاذ محمد السيد متولى

01 المشكلة والسؤال

تقدم الحوسبة الكمية غالبا كمعادلات مجردة، فيحفظ الطالب المصطلح ولا يرى أثره. ومعظم المحاكيات العالمية بالإنجليزية، وواجهتها معقدة على المبتدئ.

السؤال التصميمي: كيف نحول كل مفهوم كمي إلى تجربة قصيرة يفهمها طالب في الثانية عشرة دون رياضيات متقدمة؟

02 الفكرة في ثلاث خطوات

افهم — بطاقة مفهوم مبسطة ← **جرب** — دائرة تشغل فعليا ← **تحقق** — نشاط واختبار فوري

- شرح عربي مبسط مع المصطلح الإنجليزي المقابل
- محاكي Quirk يعمل داخل الصفحة بضغطة واحدة
- مساعد تعليمي وأوراق عمل جاهزة للمعلم

03 ماذا يحتوي الموقع؟

6 مفاهيم	8 بوابات	6 تجارب	5 دوائر جاهزة	4 أنشطة
20 سؤالا	3 أوراق عمل	10 أسئلة تقويم		

من الكيوبت إلى حالة GHZ في مسار واحد متصل. المحتوى كله ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي) ويعمل على الجوال والسبورة.

04 المنهجية

بحث قائم على التصميم – دورات قصيرة

1. **تحليل** — مراجعة المفاهيم والمحاكيات المتاحة وتحديد الفجوة.
2. **تطوير** — كتابة المحتوى ثم بناء محاك محلي وربط كل مفهوم بدائرة.
3. **تحقق** — 20 اختبارا آليا للمحاكي والتحقق من 23 دائرة في Quirk.

05 الأساس العلمي

الكيوبت

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

التراكب

$$H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$$

$$H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$$

التشابك

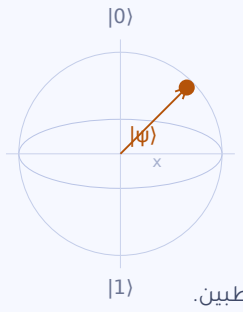
$$H + CNOT \Rightarrow (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$$

$$\Phi^- = (|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$$

القياس

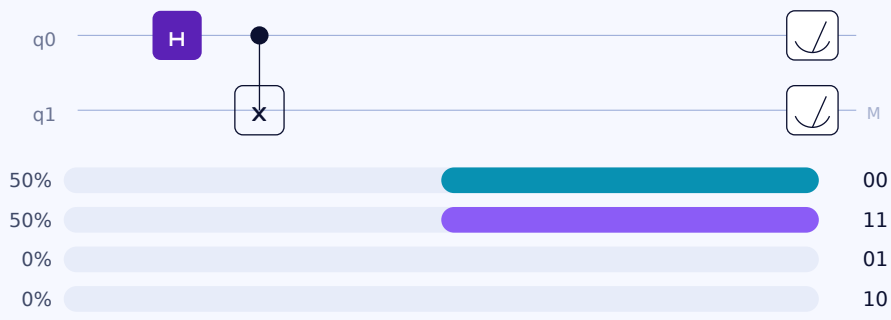
$$P(0) = |\alpha|^2$$

$$P(1) = |\beta|^2$$



كرة بلوخ: تمثيل بصري لحالة الكيوبت؛ القياس ينهار بالحالة إلى أحد القطبين.

06 من الفكرة إلى الدائرة



لا تظهر 01 أو 10 أبدا: الكيوبتان يتصرفان كوحدة واحدة متشابكة.

07 التحقق التقني

اختبارات صحة المحاكي الكمي	20 / 20
دوائر Quirk متحقق من معرفاتها	23 / 23
عناصر واجهة ثنائية اللغة	129
مكتبات خارجية مستخدمة	0
حجم المنصة الكلي	222 KB
يعمل دون تثبيت أو حساب	OK

08 التقييم التعليمي

الخطوة القادمة – قياس الأثر

- اختبار قبلي/بعدي من 20 سؤالا (نفس بنك الأسئلة).
- مقياس الكسب المعياري: الفرق بين النتيجتين مقسوما على (100 – النتيجة القبلية).
- عينة مستهدفة: 30-60 طالبا بين 12 و17 سنة.
- مؤشرات إضافية: زمن المهمة وسهولة الاستخدام.

09 الأثر والتوسع

- أي مدرسة تتبناه برابط واحد: بلا تثبيت ولا حساب.
- يعمل على الجوال والسبورة والحاسب.
- عربي أولا، مع نسخة إنجليزية كاملة.
- قابل للتوسع لأي مادة علمية أخرى.

المراجع: Feynman, Simulating Physics with Computers, 1982 · Gidney, Quirk Quantum Circuit Simulator, 2016 · Nielsen & Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, CUP 2010

فريق العمل

أسامة حمد عبدالرحمن الدايل · عبدالله عمر محمد المسند

فارس داوود عبدالله الراجحي · بإشراف أ. محمد السيد متولى

مدرسة الرواد الثانوية الأهلية

حي الازدهار – مدينة الرياض

المسار 13 – التقنيات الكمية والحوسبة المتقدمة

امسح الرمز وجرب المنصة

meto2004-lang.github.io/saif

على أي متصفح – بلا تثبيت